

Kapitel 2 — Last, Spænding og Tøjning

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 21–52 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
σ	Normalspænding = P/A	MPa
τ	Forskydningsspænding	MPa
ε	Tøjning = δ/L (relativ forlængelse)	—
M	Bøjningsmoment	Nmm
T	Vridningsmoment	Nmm

Ydre laster & understøtninger [s. 22]

- Find først **reaktioner** via ligevægt ($\sum F = 0$, $\sum M = 0$).
- Analysér i det **kritiske snit** — der hvor spændingen er størst.

Grundspændinger

Normal- og forskydningsspænding

$$\sigma = \frac{P}{A}, \quad \tau = \frac{V}{A}$$

hvor: P = normalkraft, V = forskydningskraft, A = areal.

Bøjning & vridning

$$\sigma = \frac{M c}{I}, \quad \tau = \frac{T r}{J}$$

hvor: c, r = afstand fra neutralakse/centrum, I = arealmoment, J = polært arealmoment.

Tøjning

Tøjning

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

Relativ (dimensionsløs) forlængelse.

Huskeregler

- Størst bøjningsspænding i *yderfibrene* (størst c).
- Reaktioner *før* spændinger — ellers regner du på forkerte kræfter.